Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL CAMBIO NETO

Un estanque pierde agua a razón $r(t) = 4\sqrt{t}$ L/min, con $0 \le t \le 16$.

a) ¿Cuántos litros pierde en los 16 minutos?
b) ¿En qué instante ha perdido la mitad de esa cantidad?
c) ¿Pierde más agua en la primera o en la segunda mitad del tiempo? Explica sin calcular y luego verifica.

Respuesta

a) $\frac{512}{3} \approx 170{,}7$ L. b) $t = 2^{10/3} \approx 10{,}1$ min. c) En la segunda mitad: $\approx 110{,}4$ L contra $\approx 60{,}3$ L.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Total**

$$\int_0^{16} 4t^{1/2}\,dt = \left[\frac{8}{3}t^{3/2}\right]_0^{16} = \frac{8}{3}\cdot 64 = \frac{512}{3}\ \text{L}.$$

2 **b) Mitad**

$\frac{8}{3}T^{3/2} = \frac{256}{3} \Rightarrow T^{3/2} = 32 \Rightarrow T = 32^{2/3} = 2^{10/3} \approx 10{,}1$ min.

3 **c) Razonamiento**

r es creciente: en $[8, 16]$ la tasa es siempre mayor que en $[0, 8]$.

4 **c) Verifica**

$$\int_0^{8} = \frac{8}{3}\cdot 8^{3/2} \approx 60{,}3\ \text{L};\quad \int_8^{16} \approx 170{,}7 - 60{,}3 = 110{,}4\ \text{L}.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Total	**2 pts**
b) Instante	**2 pts**
c) Comparación	**2 pts**

Idea clave. Si la tasa crece, la segunda mitad del tiempo acumula más.